

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 136 a 180

136. Resposta correta: D

C 2 H 8

a)(F) Possivelmente, calculou-se o aumento do seguinte modo.

$$\frac{12-10}{12} = \frac{2}{12} \approx 0,17 = 17\%$$

b)(F) Possivelmente, calculou-se o aumento no raio, assumindo-se que seria igual ao da área.

c)(F) Possivelmente, calculou-se o aumento do seguinte modo.

$$\frac{144\pi - 100\pi}{144\pi} = \frac{44\pi}{144\pi} \approx 0,31 = 31\%$$

d)(V) A área atual da pista de patinação é de $A_{\text{atual}} = \pi r^2 = \pi \cdot 10^2 = 100\pi \text{ m}^2$. Com a reforma, a área passará a ser de:

$$A_{\text{reforma}} = \pi r^2 = \pi \cdot 12^2 = 144\pi \text{ m}^2$$

Desse modo, a reforma prevê um aumento da área da pista de:

$$\frac{144\pi - 100\pi}{100\pi} = \frac{44\pi}{100\pi} = 0,44 = 44\%$$

e)(F) Possivelmente, calculou-se o aumento do seguinte modo.

$$\frac{100\pi}{144\pi} \approx 0,69 = 69\%$$

137. Resposta correta: C

C 7 H 27

a)(F) Possivelmente, calculou-se a amplitude em vez da mediana.

b)(F) Possivelmente, calculou-se a moda em vez da mediana.

c)(V) Para calcular a mediana de um conjunto de dados, primeiro é necessário organizá-los em rol. Organizando os dados em rol crescente, obtém-se:

$$5 - 6 - 6 - 6 - 7 - 8 - 8 - 9 - 10$$

Desse modo, como há uma quantidade ímpar de dados, a mediana é o elemento central, ou seja, 7.

d)(F) Possivelmente, calculou-se a moda em vez da mediana. Além disso, assumiu-se que a moda seria 8, sem perceber que o elemento 6 se repete mais vezes.

e)(F) Possivelmente, considerou-se o elemento central sem organizar os dados em rol, obtendo-se 9 como mediana.

138. Resposta correta: B

C 3 H 14

a)(F) Possivelmente, associou-se o aumento de 21% na capacidade a um aumento de 0,21 cm no raio.

b)(V) Se a capacidade será aumentada em 21%, o volume também será. Desse modo, calcula-se o volume do atual maior tamanho de casquinha, obtendo-se:

$$V_{\text{atual}} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (r_{\text{atual}})^2 \cdot h_{\text{atual}}$$

$$V_{\text{atual}} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 3^2 \cdot 12$$

$$V_{\text{atual}} = 9 \cdot 12$$

$$V_{\text{atual}} = 108 \text{ cm}^3$$

Assim, o novo tamanho terá volume igual a $1,21 \cdot 108 = 130,68 \text{ cm}^3$, o que implica que seu raio da base medirá:

$$\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (r_{\text{novo}})^2 \cdot 12 = 130,68$$

$$(r_{\text{novo}})^2 = \frac{130,68}{12}$$

$$(r_{\text{novo}})^2 = 10,89$$

$$r_{\text{novo}} = \sqrt{10,89}$$

$$r_{\text{novo}} = 3,3 \text{ cm}$$

c)(F) Possivelmente, considerou-se que o raio do novo tamanho de casquinha seria equivalente a 121% do atual.

d)(F) Possivelmente, calculou-se a medida do diâmetro do novo modelo de casquinha em vez do raio.

e)(F) Provavelmente, calculou-se a medida do diâmetro do novo modelo de casquinha em vez do raio. Além disso, assumiu-se que o diâmetro do novo tamanho de casquinha seria equivalente a 121% do atual.

139. Resposta correta: C**C 6 H 24**

- a)(F) Possivelmente, considerou-se a redução absoluta observada de 2020 a 2021, concluindo-se que a previsão para o último trimestre de 2025 seria de $6,2\% - 3,4\% = 2,8\%$.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se a redução absoluta observada de 2021 a 2022, concluindo-se que a previsão para o último trimestre de 2025 seria de $6,2\% - 3,2\% = 3,0\%$.
- c)(V) De 2023 a 2024, houve uma redução de 1,2 ponto percentual na taxa de desocupação do último trimestre. Considerando que essa tendência de redução se mantenha, a previsão para o último trimestre de 2025 é uma taxa de desocupação de $6,2\% - 1,2\% = 5,0\%$.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se a redução relativa observada de 2023 a 2024, concluindo-se que a previsão para o último trimestre de 2025 seria uma taxa de desocupação, em percentual, de:
- $$\frac{7,4-6,2}{7,4} = \frac{6,2-x}{6,2} \rightarrow \frac{1,2}{7,4} = \frac{6,2-x}{6,2} \rightarrow 45,88 - 7,4x = 7,44 \rightarrow 7,4x = 38,44 \rightarrow x = \frac{38,44}{7,4} \rightarrow x \approx 5,2$$
- e)(F) Possivelmente, considerou-se a redução absoluta observada de 2022 a 2023, concluindo-se que a previsão para o último trimestre de 2025 seria de $6,2\% - 0,5\% = 5,7\%$.

140. Resposta correta: A**C 7 H 28**

- a)(V) O número total de verificações de estabilidade feitas por semana é de:

$$400 \cdot 1 + 250 \cdot 2 + 200 \cdot 3 = 1\,500$$

Dessas 1 500 verificações, 500 são em processadores intermediários. Dessa forma, a probabilidade de o responsável geral participar de uma verificação feita em um processador intermediário é, a cada semana, de:

$$\frac{500}{1\,500} = \frac{1}{3}$$

Como se deseja a probabilidade de ele participar em duas semanas seguidas, calcula-se:

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

Portanto, a probabilidade desejada é de $\frac{1}{9}$.

- b)(F) Possivelmente, calculou-se apenas a probabilidade de o responsável geral participar de uma verificação feita em um processador intermediário em uma semana. Além disso, desconsiderou-se que os processadores intermediários passam por duas verificações de estabilidade.
- c)(F) Possivelmente, calculou-se apenas a probabilidade de o responsável geral participar de uma verificação feita em um processador intermediário em uma semana.
- d)(F) Possivelmente, calculou-se apenas a probabilidade de o responsável geral participar de uma verificação feita em um processador intermediário em uma semana. Além disso, utilizaram-se os valores referentes aos processadores avançados.
- e)(F) Possivelmente, aplicou-se o princípio aditivo em vez do multiplicativo.

141. Resposta correta: A**C 1 H 4**

- a)(V) Substituindo-se F por $2F_0$ na expressão dada no texto-base, obtém-se:

$$m = 2,5 \cdot \log\left(\frac{F_0}{2F_0}\right)$$

$$m = 2,5 \cdot \log\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$m = 2,5 \cdot \log 2^{-1}$$

$$m = -2,5 \cdot \log 2$$

$$m = -2,5 \cdot 0,3$$

$$m = -0,75$$

Logo, a magnitude aparente da estrela considerada é mais próxima da magnitude da estrela Canopus.

- b)(F) Possivelmente, apenas dividiu-se 2,5 por 2 e associou-se o resultado obtido à magnitude aparente da estrela Deneb.
- c)(F) Possivelmente, apenas dividiu-se 2,5 por -2 e associou-se o resultado obtido à magnitude aparente da estrela Sirius.
- d)(F) Possivelmente, apenas multiplicou-se 2,5 por 10 (base do logaritmo) e associou-se o resultado obtido à magnitude aparente da estrela Sol, sem considerar o sinal negativo desta.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se que a magnitude aparente da estrela citada seria equivalente ao logaritmo de 2. Com isso, admitiu-se que ela seria mais próxima da magnitude aparente da estrela Vega.

142. Resposta correta: D**C 5 H 19**

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que, dobrando a intensidade do som, o nível de intensidade sonora dobraria também.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se que o logaritmo de um produto ab equivale ao produto dos logaritmos de a e de b , obtendo-se:

$$L' = 10 \cdot \log\left(\frac{2I}{I_0}\right) = 10 \cdot \log 2 \cdot \log\left(\frac{I}{I_0}\right) = \log 2 \cdot \underbrace{10 \cdot [\log I - \log I_0]}_L$$

$$L' = L \cdot \log 2$$

- c)(F) Possivelmente, considerou-se que o logaritmo de um produto ab equivale ao produto dos logaritmos de a e de b . Além disso, equivocou-se ao substituir o nível de intensidade L na equação, encontrando-se:

$$L' = 10 \cdot \log\left(\frac{2I}{I_0}\right) = 10 \cdot \log 2 \cdot \log\left(\frac{I}{I_0}\right) = 10 \cdot \log 2 \cdot \underbrace{[\log I - \log I_0]}_L$$

$$L' = 10L \cdot \log 2$$

- d)(V) Pelas propriedades operatórias dos logaritmos, um som de intensidade $2I$ tem nível de intensidade sonora dado por:

$$L' = 10 \cdot \log\left(\frac{2I}{I_0}\right) = 10 \cdot [\log 2I - \log I_0] = 10 \cdot [\log 2 + \log I - \log I_0] = 10 \cdot \log 2 + 10 \cdot [\log I - \log I_0]$$

Nota-se que a segunda parcela do resultado obtido corresponde ao nível de intensidade sonora de um som de intensidade I . Logo, pode-se escrever:

$$L' = 10 \cdot \log\left(\frac{2I}{I_0}\right) = 10 \cdot [\log 2I - \log I_0] = 10 \cdot [\log 2 + \log I - \log I_0] = 10 \cdot \log 2 + 10 \cdot \underbrace{[\log I - \log I_0]}_L$$

$$L' = 10 \cdot \log 2 + L$$

- e)(F) Possivelmente, aplicou-se a propriedade do logaritmo de um produto de modo errôneo e, ainda, equivocou-se no jogo de sinais, encontrando-se:

$$L' = 10 \cdot \log\left(\frac{2I}{I_0}\right) = 10 \cdot [\log 2I - \log I_0] = 10 \cdot [\log 2 - \log I - \log I_0] = 10 \cdot \log 2 - \underbrace{10 \cdot [\log I - \log I_0]}_L$$

$$L' = 10 \cdot \log 2 - L$$

143. Resposta correta: A**C 3 H 12**

- a)(V) Sabendo-se que 1 h equivale a 3 600 s, conclui-se que 8 h equivalem a 28 800 s. Como a máquina de envase enche uma garrafa a cada 10 s, o número total de garrafas preenchidas por dia é 2 880. Com cada garrafa contendo 500 mL, constata-se que são envasados 1 440 000 mL de água diariamente, o que equivale a 1 440 L, já que 1 000 mL correspondem a 1 L.
- b)(F) Possivelmente, calculou-se apenas o número de garrafas preenchidas em um dia.
- c)(F) Possivelmente, apenas multiplicou-se o volume de água de cada garrafa (500 mL) pelo tempo de operação diário da máquina (8 h), sem se atentar às unidades de medida dessas grandezas.
- d)(F) Possivelmente, calculou-se o número de garrafas preenchidas em um dia. Além disso, considerou-se que 1 h equivale a 60 s e que, consequentemente, 8 h equivalem a 480 s. Por fim, multiplicou-se esse tempo por 10 s em vez de dividir, obtendo-se 4800.
- e)(F) Possivelmente, dividiu-se o número de garrafas preenchidas em um dia pelo volume de água, em litro, de cada uma delas em vez de multiplicar, obtendo-se $2\,880 : 0,5 = 5\,760$.

144. Resposta correta: C**C 1 H 4**

- a)(F) Possivelmente, considerou-se a diferença entre a primeira parcela de cada opção em vez de considerar a diferença entre o valor total, obtendo-se $600 - 160 = 440$. Além disso, assumiu-se que o valor a ser pago pelo cliente B seria menor que o valor a ser pago pelo cliente C devido ao fato de a primeira parcela da opção 1 ser menor.
- b)(F) Possivelmente, percebeu-se que os valores das parcelas em cada opção formam progressões aritméticas. Com isso, calculou-se o valor da última parcela das duas opções, encontrando-se R\$ 380,00 para a opção 1 e R\$ 400,00 para a opção 2. Desse modo, acreditando-se que essa diferença seria igual para todas as parcelas, obteve-se a diferença total de $6 \cdot (400 - 380) = 6 \cdot 20 = \text{R\$ } 120,00$. Além disso, assumiu-se que o valor a ser pago pelo cliente B seria menor que o valor a ser pago pelo cliente C devido ao fato de a primeira parcela da opção 1 ser menor.
- c)(V) Nota-se que os valores das parcelas das duas opções formam progressões aritméticas. As fórmulas da soma dos n primeiros

termos (S_n) e do termo geral da P.A. (a_n) são, respectivamente, $S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$ e $a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$, em que a_1 e a_n representam o primeiro e o n -ésimo termo da sequência, nessa ordem.

Desse modo, como as parcelas que serão pagas pelo cliente B formam uma P.A. de primeiro termo $a_1 = 160$, razão $r = 20$ e número de termos igual a 12, obtém-se:

$$a_{12} = 160 + (12 - 1) \cdot 20 = 380,00$$

$$S_{12} = \frac{12}{2} \cdot (160 + 380) = 3\,240,00$$

Portanto, a última parcela paga pelo cliente B será no valor de R\$ 380,00 e, ao todo, ele pagará R\$ 3 240,00 pelo sofá.

Analogamente, como as parcelas que serão pagas pelo cliente C formam uma P.A. de primeiro termo $a_1 = 600$, razão $r = -40$ e número de termos igual a 6, encontra-se:

$$a_6 = 600 + (6 - 1) \cdot (-40) = 400,00$$

$$S_6 = \frac{6}{2} \cdot (600 + 400) = 3\,000,00$$

Portanto, a última parcela paga pelo cliente C será no valor de R\$ 400,00 e, ao todo, ele pagará R\$ 3 000,00 pelo sofá.

Com isso, o valor total a ser pago pelo cliente B, comparado ao valor total a ser pago pelo cliente C, será de R\$ 240,00 a mais, visto que $3\,240 - 3\,000 = 240$.

- d)(F) Possivelmente, calculou-se quanto o cliente C paga a mais quando comparado ao cliente A, encontrando-se $3\,000 - 2\,400 = \text{R\$ } 600,00$.
- e)(F) Possivelmente, calculou-se quanto o cliente B paga a mais quando comparado ao cliente A, encontrando-se $3\,240 - 2\,400 = \text{R\$ } 840,00$.

145. Resposta correta: D

C 7 H 30

- a)(F) Possivelmente, associou-se a probabilidade máxima de aprovação ao acaso de 2% ao mínimo de 2 questões de nível 1.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se que, para a probabilidade de um aluno obter a certificação por meio de chutes ser no máximo de 2%, seria necessário o aluno acertar, ao acaso, as duas questões de múltipla escolha. Desse modo, sendo a probabilidade de esse evento ocorrer igual a $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$, obteve-se $0,5^n \cdot \frac{1}{9} \leq 0,02 \Rightarrow 0,5^n \leq 0,18 \Rightarrow n \geq 3$.
- c)(F) Possivelmente, calculou-se corretamente a probabilidade de acertar todas as questões de nível 1, ou seja, $0,5^n$, sendo n o total de questões de nível 1. Contudo, acreditou-se que a probabilidade de acertar pelo menos uma das questões de nível 2 seria $\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$. Com isso, multiplicaram-se essas probabilidades, de modo a obter um produto menor ou igual a 2%, encontrando-se $\frac{2}{9} \cdot 0,5^n \leq \frac{2}{100} \Rightarrow 0,5^n \leq 0,09$. Assim, como n é um número natural, assumiu-se que o valor mínimo de n deveria ser 4.
- d)(V) Sendo n o número de questões de nível 1 da prova e considerando que cada questão de nível 1 é do tipo verdadeiro ou falso, a probabilidade de acertar cada questão de nível 1 ao acaso é $\frac{1}{2}$ ou 0,5. Dessa forma, a probabilidade de acertar todas as questões de nível 1 é $0,5^n$. Além disso, a probabilidade de acertar uma questão de nível 2, considerando que há três alternativas e apenas uma é correta, é $\frac{1}{3}$, enquanto a probabilidade de errar é $\frac{2}{3}$.
- A probabilidade de acertar pelo menos uma das questões de nível 2 pode ser calculada com base na probabilidade complementar de errar todas as questões de nível 2, ou seja, $1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$.
- Multiplicando-se essas probabilidades, obtém-se a probabilidade de um aluno ganhar a certificação ao selecionar aleatoriamente as respostas em cada uma das questões. Sabe-se que esse valor deve ser menor ou igual a 2%, isto é, $\frac{5}{9} \cdot 0,5^n \leq \frac{2}{100}$. Resolvendo-se a desigualdade, encontra-se $0,5^n \leq \frac{18}{500} \Rightarrow 0,5^n \leq 0,036$.
- Como n é um número natural, o valor mínimo de n é 5.
- Portanto, a quantidade mínima de questões de nível 1 que deve compor a prova é 5.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se corretamente que a probabilidade de acertar todas as n questões de nível 1 é dada por $0,5^n$. Contudo, desconsiderou-se a probabilidade de acertar aleatoriamente questões de nível 2. Com isso, acreditou-se que a quantidade mínima de questões de nível 1 que deveria compor a prova seria 6, pois $0,5^n \leq 0,02 \Rightarrow n \geq 6$.

146. Resposta correta: E

C 5 H 19

- a)(F) Possivelmente, assumiu-se que a função seria da forma:
- $$C(n) = 124 + 12 \cdot (n + 2)$$
- $$C(n) = 124 + 12n + 24$$
- $$C(n) = 12n + 148$$
- b)(F) Possivelmente, considerou-se que o plano inclui apenas uma aula coletiva por mês. Além disso, assumiu-se que a função seria da forma:
- $$C(n) = 124 + 12 \cdot (n + 1)$$
- $$C(n) = 124 + 12n + 12$$
- $$C(n) = 12n + 136$$

- c)(F) Possivelmente, desconsideraram-se as duas aulas coletivas inclusas no plano mensal.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se que o plano inclui apenas uma aula coletiva por mês.
- e)(V) Segundo o texto-base, o plano mensal inclui duas aulas coletivas por mês. Desse modo, quando são realizadas n aulas coletivas em um mês, a taxa extra cobrada será referente a apenas $n - 2$ aulas. Assim, considerando-se o preço de assinatura mensal do plano, conclui-se que o custo mensal (C) dele em função do número (n) de aulas coletivas realizadas é:
- $$C(n) = 124 + 12 \cdot (n - 2)$$
- $$C(n) = 124 + 12n - 24$$
- $$C(n) = 12n + 100$$

147. Resposta correta: E

C 4 H 16

- a)(F) Possivelmente, apenas dividiu-se o número de fichas por 12 (m.m.c. entre 2, 4 e 6), encontrando-se $\frac{528}{12} = 44$.
- b)(F) Possivelmente, calculou-se a quantidade de fichas atribuída ao promotor 3 em vez de ao promotor 1, obtendo-se $\frac{576}{6} = 96$.
- c)(F) Possivelmente, calculou-se a quantidade de fichas atribuída ao promotor 2 em vez de ao promotor 1, obtendo-se $\frac{576}{4} = 144$.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se que a quantidade de fichas seria distribuída igualmente entre os três promotores responsáveis pelo evento, obtendo-se 176 fichas para cada um.
- e)(V) Considere x , y e z , respectivamente, as quantidades de fichas sob a responsabilidade dos promotores 1, 2 e 3. Sabendo-se que cada promotor ficou responsável por distribuir uma quantidade de fichas inversamente proporcional ao seu tempo de experiência, podem-se escrever as seguintes igualdades, em que k é a constante de proporcionalidade entre as grandezas.

$$\blacksquare x + y + z = 528$$

$$\blacksquare x = \frac{k}{2}; y = \frac{k}{4}; z = \frac{k}{6}$$

Desse modo, substituindo-se x , y e z por $\frac{k}{2}$, $\frac{k}{4}$ e $\frac{k}{6}$ na primeira igualdade, obtém-se:

$$\frac{k}{2} + \frac{k}{4} + \frac{k}{6} = 528$$

$$\frac{6k+3k+2k}{12} = 528$$

$$\frac{11k}{12} = 528$$

$$k = \frac{528 \cdot 12}{11}$$

$$k = 576$$

Desse modo, $x = \frac{576}{2} \Rightarrow x = 288$ fichas ficaram sob a responsabilidade do promotor 1.

148. Resposta correta: B

C 2 H 9

- a)(F) Possivelmente, acreditou-se que o modelo de bloco que possui a maior área da base externa, isto é, a maior medida para a^2 , seria aquele que usaria mais concreto em sua fabricação, desprezando-se as demais dimensões. Com isso, concluiu-se que o fabricante descontinuará o modelo I.
- b)(V) O volume de concreto de cada modelo de bloco é dado pela diferença entre o volume do prisma de área da base a^2 e o volume do prisma de área da base b^2 . Sendo assim, para o cálculo do volume de cada modelo, faz-se:
- **Modelo I:** $(400 - 256) \cdot 20 = 144 \cdot 20 = 2\,880 \text{ cm}^3$
 - **Modelo II:** $(361 - 169) \cdot 20 = 192 \cdot 20 = 3\,840 \text{ cm}^3$
 - **Modelo III:** $(324 - 225) \cdot 20 = 99 \cdot 20 = 1\,980 \text{ cm}^3$
 - **Modelo IV:** $(289 - 121) \cdot 20 = 168 \cdot 20 = 3\,360 \text{ cm}^3$
 - **Modelo V:** $(256 - 144) \cdot 20 = 112 \cdot 20 = 2\,240 \text{ cm}^3$

Sabe-se que o fabricante descontinuará o modelo de bloco que requer o maior volume de concreto para a fabricação. Portanto, o modelo de bloco II é o que será descontinuado.

- c)(F) Possivelmente, acreditou-se que o modelo de bloco que será descontinuado é aquele para o qual é necessário o menor volume de concreto em vez do maior volume, obtendo-se o modelo III.
- d)(F) Possivelmente, acreditou-se que o modelo de bloco que possui a menor área da base interna, isto é, a menor medida para b^2 , seria aquele que usaria mais concreto em sua fabricação, desprezando-se as demais dimensões. Com isso, assumiu-se que o fabricante descontinuará o modelo de bloco IV.
- e)(F) Possivelmente, acreditou-se que o modelo de bloco que possui a menor área da base externa, isto é, a menor medida para a^2 , seria aquele que usaria mais concreto em sua fabricação, desprezando-se as demais dimensões. Desse modo, constatou-se que o fabricante descontinuará o modelo de bloco V.

149. Resposta correta: C

C 3 H 11

- a)(F) Possivelmente, foi considerado que 3 km equivaleriam a 30 000 cm em vez de 300 000 cm, o que resultou na escala 1 : 3 000.
 b)(F) Possivelmente, foi considerada a distância de 1 km em vez de 3 km, o que resultou na escala 1 : 10 000.
 c)(V) Como 10 cm na tela correspondem a 3 km na realidade, a escala utilizada pelo aplicativo foi:

$$\frac{10 \text{ cm}}{3 \text{ km}} = \frac{10 \text{ cm}}{300000 \text{ cm}} = \frac{1 \text{ cm}}{30000 \text{ cm}}$$

Portanto, a escala utilizada pelo aplicativo foi 1 : 30 000, o que indica que 1 cm na tela representa 30 000 cm no mundo real.

- d)(F) Possivelmente, foi considerada a distância de 1 km em vez de 3 km. Além disso, acreditou-se que 1 km seria equivalente a 1 000 000 cm, o que resultou na escala 1 : 100 000.
 e)(F) Possivelmente, foi considerado que 3 km equivaleriam a 3 000 000 cm em vez de 300 000 cm, o que resultou na escala 1 : 300 000.

150. Resposta correta: D

C 1 H 3

- a)(F) Possivelmente, não se considerou a restrição de que os resistores e os diodos deveriam ser dispostos de forma alternada. Desse modo, apenas calculou-se a permutação simples de 6 elementos, obtendo-se 6!.
 b)(F) Possivelmente, consideraram-se duas configurações de placas eletrônicas: uma com a primeira posição ocupada por um resistor (R) e a outra com a primeira posição ocupada por um diodo (D). No entanto, assumiu-se que os componentes das demais posições poderiam permutar de 5! maneiras. Com isso, pelo princípio aditivo, concluiu-se que a quantidade de configurações distintas de placas seria 2 · 5!.
 c)(F) Possivelmente, consideraram-se as posições dos resistores e dos diodos fixas. Com isso, sabendo-se que tanto os resistores quanto os diodos podem permutar de 3! maneiras, concluiu-se que a quantidade de configurações distintas de placas eletrônicas seria 3! · 3!.
 d)(V) Nota-se que há dois tipos de configurações possíveis para as placas eletrônicas: RDRDRD ou DRDRDR, em que a letra R representa um resistor e a letra D representa um diodo. Em ambos, as posições dos resistores e dos diodos podem variar entre si de 3! maneiras. Assim, pelo princípio multiplicativo, a quantidade de configurações distintas de placas que podem ser montadas de cada tipo é 3! · 3!. Desse modo, pelo princípio aditivo, podem ser montadas, ao todo, 2 · 3! · 3! configurações distintas de placas eletrônicas.
 e)(F) Possivelmente, aplicou-se o princípio aditivo em vez do multiplicativo, de modo que se obteve que poderiam ser montadas 3! · 3! · 3! · 3! configurações distintas de placas eletrônicas.

151. Resposta correta: C

C 4 H 16

- a)(F) Possivelmente, ao perceber que a velocidade do grupo II é maior que a do grupo I, admitiu-se que o grupo II chegaria antes. Com isso, concluiu-se que o grupo II chegaria 1 h antes.
 b)(F) Possivelmente, calculou-se o tempo com base apenas na distância percorrida, obtendo-se:

Distância percorrida	—	Tempo de viagem	
240	—	4	
360	—	x	

$$\rightarrow 240x = 1\,440 \rightarrow x = \frac{1\,440}{240} \rightarrow x = 6 \text{ h}$$

Além disso, ao perceber que a velocidade do grupo II é maior que a do grupo I, admitiu-se que o grupo II chegaria antes. Com isso, concluiu-se que o grupo II chegaria 2 h antes.

- c)(V) Como o grupo I realizou o percurso de 240 km em 4 h, conclui-se que ele viajou a uma velocidade média de $\frac{240 \text{ km}}{4 \text{ h}} = 60 \text{ km/h}$. Desse modo, sendo x o tempo de viagem do grupo II, pode-se montar a seguinte relação.

Distância percorrida (em km)	—	Tempo de viagem (em h)	—	Velocidade média (em km/h)
240	—	4	—	60
360	—	x	—	72

Nota-se que a grandeza “tempo de viagem” é diretamente proporcional à grandeza “distância percorrida” e inversamente proporcional à grandeza “velocidade média”. Logo, tem-se:

$$\frac{4}{x} = \frac{240}{360} \cdot \frac{72}{60}$$

$$\frac{4}{x} = \frac{1\,728}{2\,160}$$

$$1\,728x = 8\,640$$

$$x = \frac{8\,640}{1\,728}$$

$$x = 5 \text{ h}$$

Portanto, o tempo de viagem do grupo II foi de 5 h, o que significa que ele chegou 1 h depois do grupo I.

d)(F) Possivelmente, calculou-se o tempo com base apenas na distância percorrida, obtendo-se:

Distância percorrida	—	Tempo de viagem	
240	—	4	$\Rightarrow 240x = 1\,440 \Rightarrow x = \frac{1\,440}{240} \Rightarrow x = 6\text{ h}$
360	—	x	

Com isso, concluiu-se que o grupo II chegaria 2 h depois.

e)(F) Possivelmente, apenas calculou-se o tempo de viagem do grupo II em vez de compará-lo com o do grupo I.

152. Resposta correta: A

C 5 H 22

a)(V) Primeiramente, substitui-se o valor de C por 0,17 m³ na equação, obtendo-se:

$$0,02R + 0,1 = 0,17$$

$$0,02R = 0,17 - 0,1$$

$$0,02R = 0,07$$

$$R = \frac{0,07}{0,02}$$

$$R = 3,5$$

Com isso, como $3,5 < 20$, conclui-se que a classificação da resistência do concreto utilizado em vigas é tipo A.

b)(F) Possivelmente, apenas efetuou-se a soma $17 + 1 + 2 = 20$ e associou-se o resultado obtido à classificação tipo B.

c)(F) Possivelmente, considerou-se a equação $C = 0,01R + 0,1$ e, ainda, resolveu-se a equação do 1º grau de modo equivocado, encontrando-se:

$$0,01R + 0,1 = 0,17$$

$$0,01R = 0,17 - 0,1$$

$$0,01R = 0,27$$

$$R = \frac{0,27}{0,01}$$

$$R = 27$$

d)(F) Possivelmente, resolveu-se a equação do 1º grau de modo equivocado, encontrando-se:

$$0,02R + 0,1 = 0,17$$

$$R = \frac{0,17 \cdot 2}{0,01}$$

$$R = 34$$

e)(F) Possivelmente, considerou-se a equação $C = 0,01R + 0,2$ e, ainda, resolveu-se a equação do 1º grau de modo equivocado, encontrando-se:

$$0,01R + 0,2 = 0,17$$

$$0,01R = 0,17 - 0,2$$

$$0,01R = 0,37$$

$$R = \frac{0,37}{0,01}$$

$$R = 37$$

153. Resposta correta: B

C 2 H 6

a)(F) Possivelmente, considerou-se que o primeiro movimento foi realizado para o norte, assumindo-se o carteiro como referencial.

b)(V) Partindo da frente da casa 1 (ponto A), a sequência de movimentos realizada pelo carteiro para efetuar as demais entregas é leste, sul, oeste, sul e oeste.

c)(F) Possivelmente, confundiu-se o sentido do último movimento, assumindo-se que seria para o leste em vez do oeste.

d)(F) Possivelmente, considerou-se o carteiro como o referencial.

e)(F) Possivelmente, inverteram-se todos os sentidos dos movimentos realizados pelo carteiro.

154. Resposta correta: E

C 5 H 21

a)(F) Possivelmente, considerou-se que a função $R(x) = 468\,000 + 360x - 4x^2$ seria equivalente à função $R(x) = 117\,000 + 90x - x^2$. Além disso, associou-se o termo independente desta à receita máxima diária.

b)(F) Possivelmente, considerou-se que a função $R(x) = 468\,000 + 360x - 4x^2$ seria equivalente à função $R(x) = 117\,000 + 90x - x^2$. Com isso, calculou-se o valor máximo desta, encontrando-se:

$$R_{\text{máx.}} = \frac{-\Delta}{4a} = \frac{-b^2 + 4ac}{4a} = \frac{-90^2 + 4 \cdot (-1) \cdot 117\,000}{4 \cdot (-1)} = \frac{-476\,100}{-4} = \text{R\$ } 119\,025,00$$

c)(F) Possivelmente, associou-se o termo independente da função receita diária à receita máxima diária.

- d)(F) Possivelmente, calculou-se o preço do litro da gasolina que maximiza a receita diária por meio da fórmula $x_{\text{máx.}} = \frac{-b}{4a}$, encontrando-se $x_{\text{máx.}} = \frac{-360}{4 \cdot (-4)} = \frac{-360}{-16} = 22,5$. Com isso, concluiu-se que a receita máxima diária seria igual a:
- $$468\,000 + 360 \cdot 22,5 - 4 \cdot (22,5)^2 = \text{R\$ } 474\,075,00$$
- e)(V) Sendo x o número de reduções de R\$ 0,02 no preço do litro da gasolina, $Q(x)$ a quantidade de litros vendida diariamente e $P(x)$ o preço do litro, tem-se:
- $$Q(x) = 60\,000 + 200x$$
- $$P(x) = 7,80 - 0,02x$$
- Desse modo, a função receita diária $R(x)$ é dada por:
- $$R(x) = (60\,000 + 200x) \cdot (7,80 - 0,02x) = 468\,000 - 1\,200x + 1\,560x - 4x^2 = 468\,000 + 360x - 4x^2$$
- Assim, o valor máximo atingido por ela equivale a:
- $$R_{\text{máx.}} = \frac{-\Delta}{4a} = \frac{-b^2 + 4ac}{4 \cdot (-4)} = \frac{-360^2 + 4 \cdot (-4) \cdot 468\,000}{4 \cdot (-4)} = \frac{-7\,617\,600}{-16} = \text{R\$ } 476\,100,00$$

155. Resposta correta: C

C 3 H 12

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que as grandezas "número de clientes atendidos por dia" e "número de frascos de 450 mL consumidos por mês" são inversamente proporcionais.
- b)(F) Possivelmente, calculou-se o número de frascos de 1,5 L necessários sem se considerar o aumento no número de clientes atendidos por dia.
- c)(V) De acordo com o texto-base, a lanchonete consome 30 frascos de 450 mL de álcool em gel por mês, atendendo 120 clientes por dia. Desse modo, ao atender 200 clientes diariamente, o número de frascos de 450 mL consumidos por mês passará a ser de:

Nº de clientes atendidos por dia		Nº de frascos de 450 mL consumidos por mês	
120	—	30	$\Rightarrow 120x = 6\,000 \Rightarrow x = \frac{6\,000}{120} \Rightarrow x = 50$
200	—	x	

Assim, comprando frascos de 1,5 L de álcool em gel, serão necessárias $\frac{50 \cdot 450 \text{ mL}}{1\,500 \text{ mL}} = \frac{22\,500 \text{ mL}}{1\,500 \text{ mL}} = 15$ unidades para atender à demanda no mês da promoção.

- d)(F) Possivelmente, considerou-se apenas o número de frascos de 450 mL de álcool em gel necessários para atender à demanda de 120 clientes.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se apenas o número de frascos de 450 mL de álcool em gel necessários para atender à demanda de 200 clientes.

156. Resposta correta: A

C 7 H 29

- a)(V) A média de aprovação é de 150 pontos por prova. Sendo assim, para ser aprovado, o candidato precisa obter $6 \cdot 150 = 900$ pontos ao todo. Calculando-se o total de pontos atual de cada candidato, obtém-se:
- **Candidato I:** $147 + 146 + 155 + 154 + 145 + 80 = 827$ pontos
 - **Candidato II:** $150 + 150 + 146 + 147 + 155 + 78 = 826$ pontos
 - **Candidato III:** $149 + 148 + 147 + 149 + 147 + 76 = 816$ pontos
 - **Candidato IV:** $146 + 150 + 145 + 160 + 140 + 77 = 818$ pontos
 - **Candidato V:** $139 + 144 + 148 + 152 + 156 + 82 = 821$ pontos
- Portanto, o candidato que precisa da menor quantidade de pontos na 2ª fase da sexta prova para ser aprovado é o I.
- b)(F) Possivelmente, não se levou em consideração as pontuações da 1ª fase da sexta prova, concluindo-se que o candidato II seria o que precisa da menor quantidade de pontos na 2ª fase da sexta prova para ser aprovado.
- c)(F) Possivelmente, considerou-se o candidato que precisa da maior quantidade de pontos em vez do que precisa da menor.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se que o candidato que precisaria da menor quantidade de pontos seria aquele que obteve a maior pontuação em uma das provas.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se que o candidato que precisaria da menor quantidade de pontos seria aquele que obteve a maior pontuação na 1ª fase da sexta prova.

157. Resposta correta: C

C 6 H 25

- a)(F) Possivelmente, foi considerado que a quantidade de vagas oferecidas em 2024 para o curso de Administração da universidade citada seria dada pelo produto entre os dois valores dos gráficos correspondentes a 2024, ou seja, $216 \cdot 0,8 \approx 173$.
- b)(F) Possivelmente, foi considerado que, em 2024, a relação candidato/vaga foi igual a $6,5 + 0,8 = 7,3$ e a quantidade de candidatos inscritos foi igual a $1\,053 + 216 = 1\,269$. Desse modo, como a relação candidato/vaga é calculada pela razão entre o número de candidatos inscritos e o número de vagas, obteve-se $\frac{1\,269}{x} = 7,3 \Rightarrow x \approx 174$.

- c)(V) Em 2021, a relação candidato/vaga do curso de Administração da universidade considerada era $\frac{1\ 053}{162} = 6,5$. Desse modo, em 2024, a relação candidato/vaga foi igual a $6,5 + 0,5 + 0,2 + 0,8 = 8$, e a quantidade de candidatos inscritos foi igual a $1\ 053 + 165 + 6 + 216 = 1\ 440$. Assim, como a relação candidato/vaga é calculada pela razão entre o número de candidatos inscritos e o número de vagas, tem-se a seguinte igualdade, em que x representa o número de vagas ofertadas para o curso de Administração em 2024.

$$\frac{1\ 440}{x} = 8$$

Resolvendo-a, encontra-se:

$$8x = 1\ 440$$

$$x = \frac{1\ 440}{8}$$

$$x = 180$$

Portanto, em 2024, foram oferecidas 180 vagas para o curso de Administração da universidade citada.

- d)(F) Possivelmente, foi considerado que a quantidade de vagas oferecidas em 2024 para o curso de Administração da universidade citada seria dada pela divisão entre os dois valores dos gráficos correspondentes a 2024, ou seja, $\frac{216}{0,8} = 270$.
- e)(F) Possivelmente, foi considerado que a quantidade de vagas oferecidas em 2024 para o curso de Administração da universidade citada seria a soma dos valores do primeiro gráfico correspondentes a 2022 e a 2024, obtendo-se $165 + 216 = 381$.

158. Resposta correta: D

C 3 H 10

- a)(F) Possivelmente, apenas dividiu-se 2 900 por 7,3, obtendo-se aproximadamente 397.
- b)(F) Possivelmente, calculou-se quantos dólares o turista recebeu na troca em vez de yuans, obtendo-se 500.
- c)(F) Possivelmente, dividiu-se 2 900 por 7,3 e multiplicou-se o resultado obtido por 5,8, obtendo-se aproximadamente 2 304.
- d)(V) Segundo o texto-base, o turista trocou metade de R\$ 5 800,00 por yuan (CNY), ou seja, R\$ 2 900,00. Como a cotação é de real para dólar e de dólar para yuan, tem-se:

■ De real para dólar:

Dólar	Real	
1	— 5,80	$\Rightarrow 5,8x = 2\ 900 \Rightarrow x = \frac{2\ 900}{5,8} \Rightarrow x = 500\ USD$
x	— 2 900	

■ De dólar para yuan:

Dólar	Yuan	
1	— 7,30	$\Rightarrow x = 500 \cdot 7,30 \Rightarrow x = 3\ 650\ CNY$
500	— x	

Portanto, o turista recebeu 3 650 yuans na troca.

- e)(F) Possivelmente, dividiu-se 5 800 por 7,3 e multiplicou-se o resultado obtido por 5,8, obtendo-se aproximadamente 4 608.

159. Resposta correta: B

C 5 H 21

- a)(F) Possivelmente, escreveu-se a expressão do lucro corretamente, no entanto considerou-se que, para se ter lucro, ela poderia ser maior que ou igual a 0.
- b)(V) Segundo o texto-base, a função que descreve o custo de produção (C) da pessoa em função do número (x) de doces produzidos é:

$$C(x) = 48 + 0,5x$$

Já a função receita (R) é descrita em função do número (x) de doces produzidos por:

$$R(x) = 2x$$

Desse modo, sendo o lucro (L) a diferença entre a receita e o custo, obtém-se:

$$L(x) = R(x) - C(x)$$

$$L(x) = 2x - (48 + 0,5x)$$

$$L(x) = 1,5x - 48$$

Logo, para que a pessoa tenha lucro, deve-se ter:

$$L(x) > 0$$

$$1,5x - 48 > 0$$

$$1,5x > 48$$

$$x > \frac{48}{1,5}$$

$$x > 32$$

Portanto, a pessoa deverá produzir e vender, no mínimo, 33 brigadeiros para obter lucro.

- c)(F) Possivelmente, apenas multiplicou-se 48 por 1,5.
 d)(F) Possivelmente, apenas multiplicou-se 48 por 1,5 e adicionou-se uma unidade ao resultado encontrado.
 e)(F) Possivelmente, apenas dividiu-se 48 por 0,50.

160. Resposta correta: D

C 1 H 1

- a)(F) Possivelmente, foi considerada a representação com todos os algarismos do número quatro milhões e quinhentos.
 b)(F) Possivelmente, foi considerado que 1 bilhão equivaleria a 10^6 , obtendo-se 4 500 000 como resposta.
 c)(F) Possivelmente, foi considerada a representação com todos os algarismos do número quatro bilhões e quinhentos mil.
 d)(V) Sabe-se que 1 bilhão corresponde à potência decimal 10^9 . Desse modo, o número 4,5 bilhões é escrito com todos os seus algarismos como 4 500 000 000.
 e)(F) Possivelmente, foi considerado que 1 bilhão equivaleria a 10^{12} , obtendo-se 4 500 000 000 000 como resposta.

161. Resposta correta: D

C 6 H 26

- a)(F) Possivelmente, foi considerado o dia em que foi recolhida a maior massa de papel.
 b)(F) Possivelmente, foi considerado o dia em que foi recolhida a maior massa de vidro.
 c)(F) Possivelmente, foi considerado o dia em que foi recolhida a maior massa de metal.
 d)(V) Calculando-se a massa total de resíduos recolhidos em cada dia da semana, obtém-se:

- **Segunda-feira:** $12,5 + 8 + 5,5 + 5 = 31$ kg
- **Terça-feira:** $6,5 + 10 + 5 + 11,5 = 33$ kg
- **Quarta-feira:** $8 + 10,5 + 8,5 + 7 = 34$ kg
- **Quinta-feira:** $10,5 + 8,5 + 8 + 10 = 37$ kg
- **Sexta-feira:** $9,5 + 11,5 + 7,5 + 7,5 = 36$ kg

Logo, conclui-se que o dia da semana em que foi recolhida a maior massa de resíduos foi a quinta-feira, com 37 kg.

- e)(F) Possivelmente, foi considerado o dia em que foi recolhida a maior massa de plástico.

162. Resposta correta: C

C 1 H 5

- a)(F) Possivelmente, calcularam-se as participações, em real, do custo variável no preço de venda do produto antes (R\$ 75,00) e depois (R\$ 60,00) das mudanças. Contudo, considerou-se que a redução buscada seria de

$$\frac{\text{R\$ } 75,00 - \text{R\$ } 60,00}{\text{R\$ } 300,00} = \frac{\text{R\$ } 15,00}{\text{R\$ } 300,00} = 0,05 = 5\%$$

- b)(F) Possivelmente, calcularam-se as participações, em real, do custo variável no preço de venda do produto antes (R\$ 75,00) e depois (R\$ 60,00) das mudanças. Contudo, considerou-se que a redução buscada seria de

$$\frac{\text{R\$ } 75,00 - \text{R\$ } 60,00}{\text{R\$ } 250,00} = \frac{\text{R\$ } 15,00}{\text{R\$ } 250,00} = 0,06 = 6\%$$

- c)(V) A participação inicial de cada variável no preço de venda do produto era de:

- **Custo fixo:** $35\% \cdot \text{R\$ } 250,00 = 0,35 \cdot \text{R\$ } 250,00 = \text{R\$ } 87,50$
- **Custo variável:** $30\% \cdot \text{R\$ } 250,00 = 0,3 \cdot \text{R\$ } 250,00 = \text{R\$ } 75,00$
- **Imposto:** $15\% \cdot \text{R\$ } 250,00 = 0,15 \cdot \text{R\$ } 250,00 = \text{R\$ } 37,50$
- **Lucro:** $20\% \cdot \text{R\$ } 250,00 = 0,2 \cdot \text{R\$ } 250,00 = \text{R\$ } 50,00$

Como o preço de venda passou a ser R\$ 300,00, o custo fixo passou a representar 45%, a porcentagem referente ao imposto permaneceu inalterada e o lucro por produto aumentou em R\$ 10,00, pode-se calcular a nova participação das variáveis custo fixo, imposto e lucro, conforme feito a seguir.

- **Custo fixo:** $45\% \cdot \text{R\$ } 300,00 = 0,45 \cdot \text{R\$ } 300,00 = \text{R\$ } 135,00$
- **Imposto:** $15\% \cdot \text{R\$ } 300,00 = 0,15 \cdot \text{R\$ } 300,00 = \text{R\$ } 45,00$
- **Lucro:** $\text{R\$ } 50,00 + \text{R\$ } 10,00 = \text{R\$ } 60,00$

Desse modo, o custo variável deve ser de $300 - (135 + 45 + 60) = \text{R\$ } 60,00$, o que representa $\frac{\text{R\$ } 60,00}{\text{R\$ } 300,00} = 0,2 = 20\%$ do novo preço. Portanto, o percentual de participação do custo variável no preço de venda deve ser reduzido em $30\% - 20\% = 10\%$.

- d)(F) Possivelmente, calcularam-se as participações, em real, do custo variável no preço de venda do produto antes (R\$ 75,00) e depois (R\$ 60,00) das mudanças. Contudo, considerou-se que a redução buscada seria de

$$\frac{\text{R\$ } 75,00 - \text{R\$ } 60,00}{\text{R\$ } 60,00} = \frac{\text{R\$ } 15,00}{\text{R\$ } 60,00} = 0,25 = 25\%$$

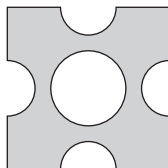
- e)(F) Possivelmente, calculou-se a redução relativa em vez de absoluta, obtendo-se $\frac{30\% - 20\%}{30\%} = \frac{10\%}{30\%} \approx 0,33 = 33\%$.

163. Resposta correta: B**C 4 H 17**

- a) (F) Possivelmente, calculou-se o volume de água a ser consumido nos dias de baixa umidade, obtendo-se 4 800 mL, e associou-se esse resultado ao volume de 480 mL, como se o porcionamento fosse em 10 copos.
- b) (V) Como a pessoa tem 60 kg de massa corporal, a quantidade diária de água ingerida por ela nos dias de umidade adequada é de $\frac{60 \text{ kg}}{20 \text{ kg}} \cdot 1 \text{ L} = 3 \text{ L}$, ou 3 000 mL. Desse modo, nos dias de baixa umidade, ela deve consumir $1,6 \cdot 3000 = 4800 \text{ mL}$ de água. Porcionando-se igualmente essa quantidade em 15 copos, conclui-se que ela deve ingerir $\frac{4800}{15} = 320 \text{ mL}$ de água por copo nos dias de baixa umidade.
- c) (F) Possivelmente, calculou-se o volume de água a ser consumido por copo nos dias de umidade adequada, que é de $\frac{3000}{15} = 200 \text{ mL}$.
- d) (F) Possivelmente, calculou-se 60% do volume diário de água consumido nos dias de umidade adequada, obtendo-se 1 800 mL. Além disso, associou-se esse resultado ao volume de 180 mL.
- e) (F) Possivelmente, calculou-se apenas o aumento no volume de água consumido por copo dos dias de umidade adequada para os de baixa umidade, obtendo-se 120 mL.

164. Resposta correta: C**C 2 H 7**

- a) (F) Possivelmente, desconsiderou-se o semicírculo apoiado sobre o lado $\overline{BD}$.
- b) (F) Possivelmente, desconsiderou-se o semicírculo apoiado sobre o lado $\overline{BD}$. Além disso, considerou-se que os cortes referentes aos semicírculos menores removeriam os vértices do quadrado ABCD.
- c) (V) Como a folha de papel quadrada ABCD foi dobrada ao meio, ao desdobrá-la, o semicírculo apoiado sobre o lado $\overline{BD}$ dará origem a um círculo de diâmetro igual a um terço desse lado. Os outros dois cortes, por sua vez, foram feitos nas bordas da folha. Por isso, ao desdobrá-la, darão origem a quatro semicírculos, conforme indicado na figura a seguir.



- d) (F) Possivelmente, considerou-se que os cortes referentes aos semicírculos menores removeriam os vértices do quadrado ABCD.
- e) (F) Possivelmente, considerou-se apenas o semicírculo apoiado sobre o lado $\overline{BD}$.

165. Resposta correta: D**C 1 H 2**

- a) (F) Possivelmente, considerou-se o outro engenheiro responsável por coordenar a equipe como possibilidade de escolha e, ainda, que a ordem de escolha dos engenheiros afetaria os agrupamentos.
- b) (F) Possivelmente, considerou-se que a ordem de escolha dos engenheiros afetaria os agrupamentos. Com isso, calculou-se um arranjo em vez de uma combinação.
- c) (F) Possivelmente, considerou-se o outro engenheiro responsável por coordenar a equipe como possibilidade de escolha.
- d) (V) Como um dos engenheiros responsáveis por coordenar a equipe não participará da comissão e o outro deve obrigatoriamente fazer parte dela, precisam-se escolher apenas os três engenheiros restantes entre os oito ainda disponíveis. Assim, como a ordem de escolha não afeta os agrupamentos, calcula-se uma combinação de oito elementos tomados três a três.

$$C_{8,3} = \frac{8!}{3!(8-3)!} = \frac{8!}{3!5!}$$

- e) (F) Possivelmente, considerou-se que os dois engenheiros responsáveis por coordenar a equipe participariam da comissão. Desse modo, restariam apenas dois engenheiros para serem escolhidos entre oito disponíveis. Com isso, calculou-se uma combinação simples de oito elementos tomados dois a dois.

166. Resposta correta: A**C 5 H 23**

- a) (V) O consumo total diário de energia do sistema de iluminação é de 11 200 watts-hora. Analisando-se as informações dadas, pode-se expressar esse consumo por meio da seguinte equação.

$$30 \cdot 10x + 50 \cdot 8y = 11\,200$$

$$300x + 400y = 11\,200$$

Sabendo-se que a potência de uma lâmpada convencional é quatro vezes a potência de uma lâmpada LED, encontra-se:

$$300 \cdot 4y + 400y = 11\,200$$

$$1\,200y + 400y = 11\,200$$

$$1\,600y = 11\,200$$

$$y = \frac{11\,200}{1\,600}$$

$$y = 7 \text{ watts}$$

Desse modo, cada lâmpada LED tem 7 watts de potência e cada lâmpada convencional tem 28 watts de potência. Como todas as lâmpadas serão utilizadas por 10 horas diárias, tem-se o consumo diário de 70 watts-hora para cada lâmpada LED e de 280 watts-hora para cada lâmpada convencional.

Considerando-se a redução de 12,5% no consumo diário total, obtém-se:

$$(1 - 0,125) \cdot 11\,200 = 0,875 \cdot 11\,200 = 9\,800 \text{ watts - hora}$$

Logo, sendo a o número de lâmpadas convencionais substituídas por LED, tem-se:

$$(30 - a) \cdot 280 + (50 + a) \cdot 70 = 9\,800$$

$$8\,400 - 280a + 3\,500 + 70a = 9\,800$$

$$-210a = -2100$$

$$a = 10$$

Portanto, 10 lâmpadas convencionais foram substituídas para atingir a redução almejada.

- b)(F) Possivelmente, considerou-se que, como a potência de uma lâmpada convencional é quatro vezes a potência de uma lâmpada LED, o número de lâmpadas convencionais substituídas deveria ser um quarto do total, ou seja, um quarto de 80, que é 20.
- c)(F) Possivelmente, considerou-se que todas as lâmpadas convencionais deveriam ser substituídas para se obter uma maior redução no consumo, sem considerar que a redução deveria ser de 12,5%.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se que o número de lâmpadas convencionais substituídas deveria ser a média entre os números de lâmpadas convencionais e LED.
- e)(F) Possivelmente, apenas calculou-se o consumo diário de uma lâmpada LED.

167. Resposta correta: C

C 7 H 27

- a)(F) Possivelmente, dividiu-se a soma das notas pela média aritmética simples dos pesos.
- b)(F) Possivelmente, calculou-se a média aritmética simples dos pesos.
- c)(V) Calculando-se a média ponderada das notas, obtém-se:

$$\frac{4 \cdot 9 + 6 \cdot 7}{4 + 6} = \frac{36 + 42}{10} = \frac{78}{10} = 7,8$$

- d)(F) Possivelmente, calculou-se a média aritmética simples das notas, isto é, sem considerar os pesos.
- e)(F) Possivelmente, inverteram-se os pesos, considerando-se 4 para sabor e 6 para apresentação.

168. Resposta correta: B

C 3 H 14

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que a altura ainda podia ser aumentada em um terço. Com isso, associou-se o aumento na altura à medida de 0,30 m.
- b)(V) Cada máquina tem formato de um cilindro equilátero de diâmetro igual a 3 metros, o que significa que o raio mede 1,5 metro e a altura mede 3 metros. Sendo assim, como o misturador é preenchido até dois terços da altura (2 metros), o volume de massa líquida em cada misturador corresponde a $V = \pi r^2 h = 3 \cdot (1,5)^2 \cdot 2 = 13,5 \text{ m}^3$. Logo, a produção diária, relativa às cinco máquinas, é de $5 \cdot 13,5 = 67,5 \text{ m}^3$. Se esse volume for produzido por apenas quatro máquinas, sendo h a altura da massa líquida em cada misturador, deve-se ter:

$$4 \cdot 3 \cdot (1,5)^2 \cdot h = 67,5 \Rightarrow h = \frac{67,5}{27} \Rightarrow h = 2,5 \text{ m}$$

Assim, a altura do preenchimento de massa líquida foi aumentada em cada máquina em 0,5 metro.

- c)(F) Possivelmente, não se considerou que cada misturador seria preenchido apenas até dois terços de sua altura, assumindo-se que ele seria preenchido até a altura máxima de 3 metros. Com isso, concluiu-se que a produção diária, relativa às cinco máquinas, seria de $5 \cdot 3 \cdot (1,5)^2 \cdot 3 = 101,25 \text{ m}^3$ e que, se esse volume fosse produzido apenas por quatro máquinas, a altura h de massa líquida em cada uma delas deveria ser igual a $4 \cdot 3 \cdot (1,5)^2 \cdot h = 101,25 \Rightarrow h = \frac{101,25}{27} \Rightarrow h = 3,75 \text{ m}$, o que representa um aumento de 0,75 metro na altura do preenchimento de massa líquida em cada máquina.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se que cada misturador seria preenchido até dois terços de sua altura apenas no cálculo final. Com isso, concluiu-se que a produção diária, relativa às cinco máquinas, seria de $5 \cdot 3 \cdot (1,5)^2 \cdot 3 = 101,25 \text{ m}^3$ e que, se esse volume fosse produzido apenas por quatro máquinas, a altura h de massa líquida em cada uma delas deveria ser igual a $4 \cdot 3 \cdot (1,5)^2 \cdot h = 101,25 \Rightarrow h = \frac{101,25}{27} \Rightarrow h = 3,75 \text{ m}$. Assim, considerando-se a altura equivalente a dois terços (2 metros), obteve-se um aumento de 1,75 metro na altura do preenchimento de massa líquida em cada máquina.
- e)(F) Possivelmente, apenas calculou-se a altura da massa líquida em cada um dos quatro misturadores.

169. Resposta correta: B

C 6 H 25

- a)(F) Possivelmente, apenas dividiu-se a venda de 2024 pela venda de 2021.
- b)(V) Calculando-se o crescimento observado na venda de veículos leves elétricos no Brasil no período de 2021 a 2024, obtém-se:

$$\frac{98\,396 - 14\,312}{14\,312} = \frac{84\,084}{14\,312} \approx 5,88 = 588\%$$

- c) (F) Possivelmente, apenas dividiu-se a venda de 2021 pela venda de 2024 e adicionou-se 100% ao resultado.
d) (F) Possivelmente, considerou-se a venda de 2024 como referência, obtendo-se:

$$\frac{98\,396 - 14\,312}{98\,396} = \frac{84\,084}{98\,396} \approx 0,85 = 85\%$$

- e) (F) Possivelmente, apenas dividiu-se a venda de 2021 pela venda de 2024.

170. Resposta correta: E

C 3 H 13

- a) (F) Possivelmente, considerou-se que todas as peças deveriam ser de um mesmo tipo de pacote.
b) (F) Possivelmente, considerou-se que todas as peças deveriam ser de um mesmo tipo de pacote. Além disso, não se atentou que essa não é a compra que gera o menor custo.
c) (F) Possivelmente, apesar de se ter considerado que essa compra resulta em exatamente 108 peças, não se considerou que ela não apresenta o menor custo total.
d) (F) Possivelmente, considerou-se apenas a compra que gera o menor custo, sem se atentar que ela não permite cobrir toda a área, visto que resulta em apenas 106 peças.
e) (V) Considerando-se as dimensões da área retangular e das placas de grama, conclui-se que serão necessárias $12 \cdot 9 = 108$ placas. Desse modo, sendo x e y , respectivamente, as quantidades de pacotes dos tipos A e B comprados, deve-se ter:
 $10x + 4y = 108$
Para que o custo seja mínimo, deve-se comprar o máximo de pacotes do tipo A possível, visto que nesse pacote cada placa sai por R\$ 12,00, enquanto no pacote B cada placa sai por R\$ 12,50. Logo, a compra que permite cobrir toda a área retangular gerando o menor custo total é 10 pacotes do tipo A e 2 pacotes do tipo B.

171. Resposta correta: C

C 6 H 24

- a) (F) Possivelmente, calculou-se apenas a redução absoluta observada na última década.
b) (F) Possivelmente, calculou-se a redução sofrida pela taxa de fecundidade até 2040 caso a redução observada na última década se mantenha.
c) (V) Observa-se que, de 2010 para 2020, houve uma redução absoluta de $1,87 - 1,53 = 0,34$ na taxa de fecundidade do Brasil. Desse modo, caso essa redução se mantenha, em 2030, a taxa de fecundidade brasileira será de $1,53 - 0,34 = 1,19$ e, em 2040, será de $1,19 - 0,34 = 0,85$.
d) (F) Possivelmente, calculou-se a taxa de fecundidade prevista para 2030 em vez de 2040.
e) (F) Possivelmente, calculou-se a redução absoluta observada na última década e associou-se o resultado obtido ao valor de 1,34.

172. Resposta correta: A

C 7 H 28

- a) (V) Calculando-se a média aritmética dos preços médios apresentados na tabela, obtém-se:

$$\frac{6,14 + 6,30 + 6,56 + 6,20 + 6,60}{5} = \frac{31,8}{5} = 6,36$$

Sendo assim, o desvio médio desses preços é:

$$\frac{|6,14 - 6,36| + |6,30 - 6,36| + |6,56 - 6,36| + |6,20 - 6,36| + |6,60 - 6,36|}{5} =$$

$$\frac{0,22 + 0,06 + 0,20 + 0,16 + 0,24}{5} =$$

$$\frac{0,88}{5} =$$

$$0,176$$

Logo, na semana analisada, o desvio médio dos preços médios praticados nas cinco capitais é, em real, mais próximo de 0,18.

- b) (F) Possivelmente, calculou-se a amplitude dos dados apresentados em vez do desvio médio.
c) (F) Possivelmente, apenas somaram-se os módulos das diferenças entre cada preço médio e a média aritmética calculada.
d) (F) Possivelmente, calculou-se a mediana dos dados apresentados em vez do desvio médio.
e) (F) Possivelmente, calculou-se a média aritmética dos dados apresentados em vez do desvio médio.

173. Resposta correta: C

C 1 H 2

- a) (F) Possivelmente, acreditou-se que, após um semestre do início do experimento, a área da cobertura vegetal seria equivalente à soma dos valores apresentados no gráfico, ou seja:
 $1\,000 + 1\,100 + 1\,210 + 1\,331 = 4\,641 \text{ m}^2$

b)(F) Possivelmente, calculou-se o sétimo termo da progressão geométrica formada pelas áreas mensais da cobertura vegetal em vez do sexto, obtendo-se:

$$a_7 = 1100 \cdot (1,1)^{7-1}$$

$$a_7 = 1100 \cdot (1,1)^6$$

$$a_7 = 1100 \cdot (1,1)^5 \cdot 1,1$$

$$a_7 = 1100 \cdot 1,61 \cdot 1,1$$

$$a_7 = 1948,1$$

c)(V) Analisando-se o gráfico, percebe-se que, a cada mês, a área da cobertura vegetal corresponde a 110% da área do mês anterior, visto que:

$$\frac{1\ 100}{1\ 000} = 1,1; \quad \frac{1\ 210}{1\ 100} = 1,1; \quad \frac{1\ 331}{1\ 210} = 1,1$$

Portanto, as áreas mensais da cobertura vegetal formam uma progressão geométrica de primeiro termo $a_1 = 1\ 100$ e razão $q = 1,1$. Assim, como se deseja a área após um semestre do início do experimento, calcula-se o sexto termo dessa progressão por meio da fórmula do termo geral, encontrando-se:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

$$a_6 = 1\ 100 \cdot (1,1)^{6-1}$$

$$a_6 = 1\ 100 \cdot (1,1)^5$$

$$a_6 = 1\ 100 \cdot 1,61$$

$$a_6 = 1\ 771$$

Portanto, após um semestre do início do experimento, a área da cobertura vegetal será mais próxima de 1 771 m².

d)(F) Possivelmente, considerou-se que, a cada mês, a área da cobertura vegetal aumenta 110 m², concluindo-se que, após um semestre do início do experimento, a área seria de 1 660 m².

e)(F) Possivelmente, considerou-se 1 000 como o primeiro termo da progressão geométrica formada pelas áreas mensais da cobertura vegetal, encontrando-se:

$$a_6 = 1\ 000 \cdot (1,1)^{6-1}$$

$$a_6 = 1\ 000 \cdot (1,1)^5$$

$$a_6 = 1\ 000 \cdot 1,61$$

$$a_6 = 1\ 610$$

174. Resposta correta: E

C 4 H 15

a)(F) Possivelmente, considerou-se que, a cada mês, o consumo médio de água das residências era reduzido em um valor constante, ou seja, que a função que descreve o decrescimento do consumo seria afim.

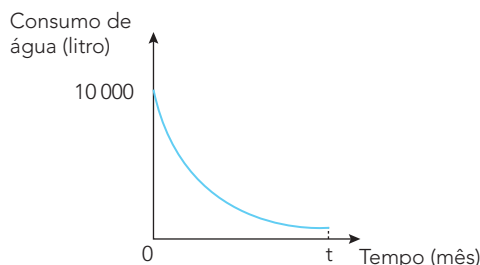
b)(F) Possivelmente, considerou-se que a função que descreve o decrescimento do consumo seria quadrática.

c)(F) Possivelmente, considerou-se que a função que descreve o decrescimento do consumo seria quadrática. Além disso, assumiu-se que o consumo de água das residências seria nulo ao final do programa.

d)(F) Possivelmente, considerou-se que, a cada mês, o consumo médio de água das residências era reduzido em um valor constante, ou seja, que a função que descreve o decrescimento do consumo de água seria afim. Além disso, assumiu-se que o consumo de água das residências seria nulo ao final do programa.

e)(V) Segundo o texto-base, o consumo médio da população da cidade era de 10 000 litros por residência e, durante o período em que o programa esteve em vigor, foi reduzido em 20% a cada mês. Desse modo, a função que descreve o decrescimento do consumo de água é exponencial e representada algebricamente por $y = (1 - 0,2)^t \cdot 10\ 000 = 0,8^t \cdot 10\ 000$.

Logo, o gráfico que melhor relaciona o consumo de água de cada residência da cidade ao longo do tempo de vigência do programa de racionamento de água é:



175. Resposta correta: B**C 2 H 8**

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que a base da pirâmide era quadrada em vez de hexagonal.
- b)(V) O volume de uma pirâmide é dado pela terça parte do produto da área da base pela altura. A base do novo modelo de barraca corresponde a um hexágono regular de lado igual a 1,6 metro, cuja área vale:

$$A = \frac{3 \cdot \sqrt{3} \cdot l^2}{2} = \frac{3 \cdot 1,7 \cdot (1,6)^2}{2} = \frac{13,056}{2} = 6,528 \text{ m}^2$$

Assim, o volume interno da barraca equivale a:

$$V = \frac{1}{3} \cdot A_b \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 6,528 \cdot 1,6 = 3,4816 \text{ m}^3$$

Logo, o volume interno que constará nas especificações do produto será mais próximo de $3,5 \text{ m}^3$.

- c)(F) Possivelmente, além de se considerar que a base da pirâmide era quadrada em vez de hexagonal, esqueceu-se do fator $\frac{1}{3}$ na fórmula do volume de uma pirâmide.
- d)(F) Possivelmente, esqueceu-se do fator $\frac{1}{3}$ na fórmula do volume de uma pirâmide.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se que a área de um hexágono seria dada por $A = 6\sqrt{3}l^2$.

176. Resposta correta: B**C 4 H 18**

- a)(F) Possivelmente, considerou-se o consumo de água por hectare da área de solo argiloso como referência, obtendo-se
- $$\frac{20\,000 - 15\,000}{15\,000} = \frac{5\,000}{15\,000} = 0,3 \approx 33,3\%$$

- b)(V) Sabendo-se que a área de solo arenoso mantém a necessidade de água por hectare da última safra, conclui-se que ela irá requerer:

Consumo de água	—	Área irrigada	
100 000	—	5	$\Rightarrow 5x = 320\,000 \Rightarrow x = \frac{320\,000}{5} \Rightarrow x = 64\,000 \text{ L}$
x	—	3,2	

Desse modo, para o gasto de água almejado pelo agricultor ser atingido, a área de solo argiloso deve consumir $136\,000 \text{ L} - 64\,000 \text{ L} = 72\,000 \text{ L}$ de água. Com isso, o consumo de água por hectare da área de solo argiloso deve ser de

$$\frac{72\,000}{4,8} = 15\,000 \text{ L/hectare. Como o consumo de água por hectare da área de solo arenoso é de } \frac{64\,000}{3,2} = 20\,000 \text{ L/hectare,}$$

conclui-se que, quando comparado a este, o consumo de água por hectare da área de solo argiloso deve ser menor em

$$\frac{20\,000 - 15\,000}{20\,000} = \frac{5\,000}{20\,000} = 0,25 = 25\%$$

- c)(F) Possivelmente, considerou-se que o consumo de água por hectare da área de solo argiloso deveria ser de
- $$\frac{136\,000}{8} = 17\,000 \text{ L/hectare. Com isso, calculou-se que o consumo de água por hectare da área com esse solo deveria ser}$$
- $$\frac{20\,000 - 17\,000}{20\,000} = \frac{3\,000}{20\,000} = 0,15 = 15\% \text{ menor que o da área de solo arenoso.}$$
- d)(F) Possivelmente, compararam-se os consumos totais das áreas de solo argiloso e arenoso em vez dos consumos por hectare, obtendo-se
- $$\frac{72\,000 - 64\,000}{64\,000} = \frac{8\,000}{64\,000} = 0,125 = 12,5\%.$$

- e)(F) Possivelmente, compararam-se os consumos totais das áreas de solo argiloso e arenoso em vez dos consumos por hectare. Além disso, considerou-se o consumo total da área de solo argiloso como referência, obtendo-se:

$$\frac{72\,000 - 64\,000}{72\,000} = \frac{8\,000}{72\,000} = 0,1 \approx 11,1\%$$

177. Resposta correta: B**C 7 H 29**

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que o estímulo com a maior probabilidade de gerar o comportamento em questão seria aquele com a maior frequência de apresentação.
- b)(V) Para determinar a probabilidade de ocorrência do comportamento em resposta a cada estímulo, em cada contexto, calcula-se a razão entre o número de vezes que o comportamento ocorreu e o número de vezes que o estímulo foi apresentado.

■ Estímulo 1

■ Ambiente silencioso: $\frac{30}{80} = 0,375 = 37,5\%$

■ Ambiente com ruído: $\frac{26}{40} = 0,65 = 65\%$

■ Estímulo 2

■ Tela pequena: $\frac{15}{30} = 0,5 = 50\%$

- Tela grande: $\frac{36}{60} = 0,6 = 60\%$
- Estímulo 3
 - Intensidade fraca: $\frac{10}{50} = 0,2 = 20\%$
 - Intensidade forte: $\frac{21}{70} = 0,3 = 30\%$

Desse modo, conclui-se que o estímulo que apresentou a maior probabilidade de gerar o comportamento em questão foi o 1, em ambiente com ruído.

- c)(F) Possivelmente, considerou-se que o estímulo com a maior probabilidade de gerar o comportamento em questão seria aquele com a menor frequência de apresentação.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se que o estímulo com a maior probabilidade de gerar o comportamento em questão seria aquele com a maior frequência de ocorrência do comportamento.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se que o estímulo com a maior probabilidade de gerar o comportamento em questão seria aquele com a menor frequência de ocorrência do comportamento.

178. Resposta correta: E

C 6 H 26

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que os dois bairros com as maiores populações de 0 a 14 anos seriam aqueles com maiores índices de envelhecimento, concluindo-se que o projeto piloto seria implementado nos bairros I e III.
- b)(F) Possivelmente, consideraram-se os dois bairros com os menores índices de envelhecimento em vez dos bairros com os maiores, concluindo-se que o projeto piloto seria implementado nos bairros I e IV.
- c)(F) Possivelmente, consideraram-se os bairros com o maior e o menor índice, concluindo-se que o projeto piloto seria implementado nos bairros I e V.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se que os dois bairros com as maiores populações com 65 anos ou mais seriam aqueles com os maiores índices de envelhecimento, concluindo-se que o projeto piloto seria implementado nos bairros II e III.
- e)(V) Calculando-se o índice de envelhecimento da população de cada bairro da cidade, obtém-se:

- Bairro I: $\frac{3100}{4200} \cong 0,74$
- Bairro II: $\frac{4500}{4100} \cong 1,10$
- Bairro III: $\frac{4600}{4300} \cong 1,07$
- Bairro IV: $\frac{3500}{3600} \cong 0,97$
- Bairro V: $\frac{4400}{4000} \cong 1,10$

Portanto, os bairros com os maiores índices de envelhecimento são o II e o V. Logo, esses são os bairros em que o projeto piloto será implementado.

179. Resposta correta: C

C 1 H 3

- a)(F) Possivelmente, calculou-se o número de pacientes que utilizaram os três medicamentos.
- b)(F) Possivelmente, calculou-se o número de pacientes que utilizaram exatamente dois medicamentos, encontrando-se $(80 - 60) + (90 - 60) + (100 - 60) = 20 + 30 + 40 = 90$.
- c)(V) O número de elementos da união de três conjuntos, A, B e C, é dado por:

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

Considere A o conjunto dos pacientes que utilizaram o medicamento A, B o conjunto dos pacientes que utilizaram o medicamento B e C o conjunto dos pacientes que utilizaram o medicamento C. Além disso, suponha x a quantidade de pacientes que utilizaram os três medicamentos. Nota-se que o número de pacientes que receberam algum dos medicamentos é $300 - 10 = 290$. Logo, da fórmula do número de elementos da união de três conjuntos, obtém-se:

$$290 = 160 + 140 + 200 - 80 - 90 - 100 + x$$

$$290 = 230 + x$$

$$x = 60$$

Considerando-se que 60 pacientes utilizaram os três medicamentos, o número de pacientes que utilizaram apenas um dos medicamentos é:

$$290 - 80 - (90 - 60) - (100 - 60) =$$

$$290 - 80 - 30 - 40 =$$

$$140$$

- d)(F) Possivelmente, calculou-se o número de pacientes que utilizaram dois ou três medicamentos, obtendo-se $80 + (90 - 60) + (100 - 60) = 80 + 30 + 40 = 150$.
- e)(F) Possivelmente, calculou-se o número de pacientes que utilizaram algum dos três medicamentos, obtendo-se $300 - 10 = 290$.

180. Resposta correta: C**C 5 H 20**

- a)(F) Possivelmente, contabilizaram-se os pontos de interseção da curva com ela mesma.
- b)(F) Possivelmente, contabilizaram-se os momentos em que as velocidades instantâneas dos corredores I e II eram iguais.
- c)(V) Um ponto P qualquer do gráfico apresentado é da forma $P(x, y)$, em que **x** representa a velocidade instantânea do corredor II no momento P e **y** indica a velocidade instantânea do corredor I nesse mesmo momento. Para a velocidade instantânea do corredor II ser superior à do corredor I, deve-se ter $x > y$.
- Os pontos destacados no gráfico, que correspondem aos dez momentos analisados, são A(2, 2), B(3, 4), C(5, 7), D(8, 8), E(14, 10), F(17, 13), G(16, 15), H(12, 15), I(10, 12) e J(6, 5). Portanto, a velocidade instantânea do corredor II foi maior que a do corredor I nos momentos E, F, G e J, totalizando quatro momentos.
- d)(F) Possivelmente, contabilizaram-se os momentos que estão acima do ponto de interseção da curva com ela mesma.
- e)(F) Possivelmente, contabilizaram-se os momentos em que a velocidade instantânea do corredor II era igual ou superior à do corredor I.